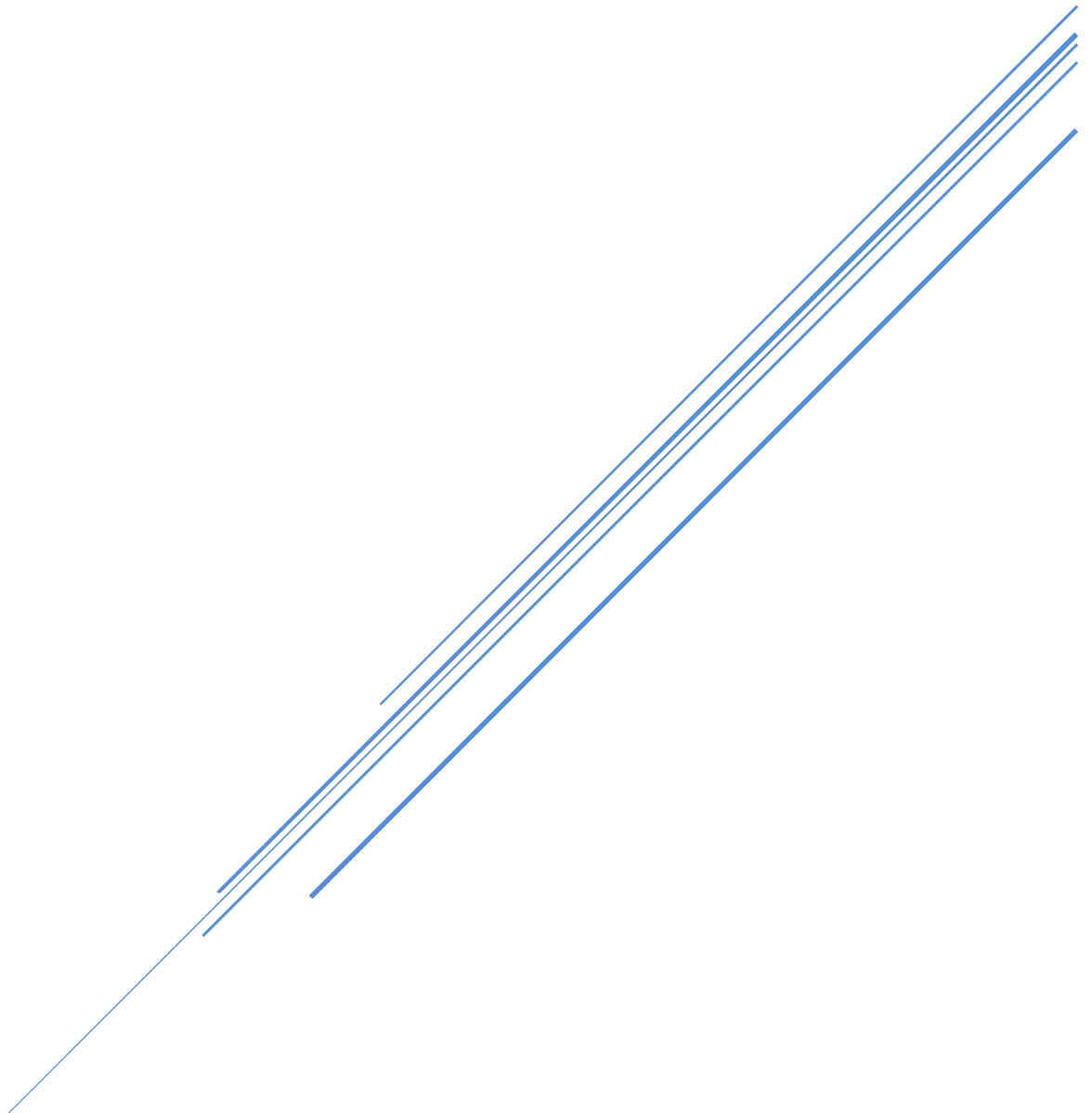


I+D; TESLA

Tecnologías Emergentes



Magister de Tecnología en los Negocios UDD

Diego Gutierrez, Antonio Enrique, Benjamín Hammersley

Contenido

Problemas y oportunidad de I+D	2
La superación de la ansiedad por la autonomía y la densidad energética	2
Manufactura radical y la "máquina que construye la máquina"	3
La transición hacia la arquitectura centralizada de software	3
Tipo de innovación	3
Disrupción de gama alta y estrategia de mercado.....	4
Innovación radical y arquitectónica	4
Innovación de paradigma en el modelo de negocio.....	4
Activos clave	5
Propiedad de datos y capacidad de entrenamiento de IA	5
Integración vertical y arquitectura de manufactura	6
Infraestructura de carga y ecosistema de marca	6
Capital humano y cultura de "Hacer lo Imposible".....	6
Protección formal y fáctica	6
Protección fáctica: Velocidad de iteración y complejidad del sistema.....	6
Protección formal: Patentes, marcas y secretos comerciales.....	7
Estrategia de IP (Propiedad Intelectual)	7
El compromiso de patentes de 2014 y la "Buena Fe"	7
Evolución de la cartera de patentes.....	8
Coherencia con el modelo de negocio.....	8
Eficiencia operativa y eliminación de intermediarios.....	8
Sinergia de ingresos: Hardware, software y energía	9
Riesgos de apropiación de valor.....	10
La brecha de experiencia y percepción (Dicotomía de Forrester)	10
Comoditización y competencia de "Velocidad China"	10
Riesgos regulatorios y de seguridad de la IA.....	10
El dilema del "Hombre Clave"	10
Conclusiones estratégicas	11

Problemas y oportunidad de I+D

Lo que distingue a Tesla en I+D no es solo la tecnología en sí, sino la forma en que ha identificado y derrumbado barreras que la industria automotriz tradicional daba por insuperables. Cada desafío fue abordado no como un problema técnico aislado, sino como un fallo estructural del modelo de transporte vigente.

La superación de la ansiedad por la autonomía y la densidad energética

Durante años, el mayor freno para la adopción masiva de vehículos eléctricos (EV) fue lo que se conoce como la "ansiedad por la autonomía": el temor de que un auto eléctrico no alcanzara para cubrir trayectos interurbanos con fiabilidad.⁴ Tesla vio ahí una oportunidad que iba más allá de la química de las celdas: la integración vertical del ecosistema de carga. Mientras los fabricantes tradicionales aguardaban que gobiernos o terceros construyeran la infraestructura necesaria, Tesla invirtió directamente en su propia red Supercharger.⁴ Según el Boston Consulting Group (BCG), esa red terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva concreta: al eliminar el obstáculo psicológico y práctico más importante para los compradores, garantizó una experiencia de usuario fluida que complementa el rendimiento del hardware.⁴

En cuanto al almacenamiento de energía, el desafío central era reducir el costo por kilovatio-hora (\$/kWh). Bain & Company señala que el costo de las baterías llegó a representar el 30% del costo total de fabricación de un vehículo, lo que hacía imposible competir en precio con los autos de combustión interna (ICE).⁷ Tesla respondió innovando en la química de las celdas: pasó de las celdas 18650 originales a las 4680, con las que busca reducir el costo por kWh en un 50% gracias a mejoras en diseño y manufactura.⁶

Hoja de ruta de costos de baterías y adopción	2020	2024 (Punto de inflexión)	2025 (Proyectado)	2040
Costo del paquete de baterías (\$/kWh)	\$124	\$105	\$100	< \$80

Cuota de mercado global de BEV	~3%	~10%	12%	>50%
Proporción del costo del vehículo (Batería)	35%	31%	30%	<25%

Basado en análisis de Bain & Company y McKinsey sobre la evolución de la movilidad eléctrica.⁷

Manufactura radical y la "máquina que construye la máquina"

Un problema crítico identificado por McKinsey en el modelo industrial tradicional es la ineficiencia del ensamblaje de miles de piezas metálicas prensadas y soldadas. Tesla encontró una oportunidad en el "Gigacasting", utilizando prensas de fundición masivas para producir secciones enteras del chasis como piezas únicas.⁸ Este enfoque reduce drásticamente la complejidad de la cadena de suministro y la huella de la fábrica. Mientras que los OEM tradicionales evaluaron esta tecnología y la descartaron debido a la complejidad de sus variantes de modelos, la estrategia de producto simplificada de Tesla permitió su implementación exitosa, logrando una eficiencia de gasto de capital (capex) sustancialmente superior a la de sus pares.⁸

La transición hacia la arquitectura centralizada de software

El problema de I+D más profundo que Tesla ha resuelto es la fragmentación del software automotriz. Los vehículos tradicionales funcionan con docenas de unidades de control electrónico (ECU) desconectadas, cada una con su propio código propietario de proveedores externos.⁴ La oportunidad para Tesla fue diseñar una arquitectura centralizada desde "día uno", permitiendo que el vehículo sea definido por software (SDV).⁴ Gracias a esto, las actualizaciones inalámbricas (OTA) no se limitan a corregir errores: también mejoran el rendimiento del motor, la gestión de la batería y las capacidades de conducción autónoma, todo de forma remota. El vehículo deja de ser un activo que se deprecia para convertirse en una plataforma que mejora con el tiempo.¹⁰

Tipo de innovación

La innovación en Tesla no cabe en una sola categoría. Su modelo combina enfoques disruptivos, radicales y arquitectónicos que actúan simultáneamente en distintos niveles de la cadena de valor.

Disrupción de gama alta y estrategia de mercado

Al contrario de lo que plantea la teoría de disrupción clásica de Clayton Christensen, que suele partir de productos modestos dirigidos a segmentos desatendidos, Tesla ejecutó lo que los analistas denominan una "disrupción de gama alta".¹³ Con el Roadster primero y el Model S después, la compañía entró por el segmento de lujo, donde los márgenes son más amplios y los compradores están dispuestos a pagar una prima tanto por la innovación tecnológica como por el posicionamiento de sostenibilidad.⁴ Esa posición privilegiada financió el I+D necesario para escalar hacia el mercado masivo con el Model 3 y el Model Y.³

Innovación radical y arquitectónica

Desde el marco de Henderson y Clark, Tesla encarna una innovación que es radical y arquitectónica al mismo tiempo. Es radical porque ha transformado la tecnología de los componentes esenciales, reemplazando la combustión interna por la propulsión eléctrica y la química de ión-litio; y es arquitectónica porque reconfigura cómo esos componentes se relacionan y se controlan, mediante un software centralizado que redefine al vehículo como sistema.¹⁶ En términos prácticos, esto implica desplazar décadas de conocimiento técnico acumulado en motores de pistón y replantear desde cero la relación entre el chasis, el paquete de baterías y el sistema operativo del vehículo.¹⁷

Innovación de paradigma en el modelo de negocio

Más allá de la tecnología, Tesla ha introducido lo que podría llamarse una "innovación de paradigma" en la lógica de creación y captura de valor de la industria automotriz.¹⁶ Accenture y BCG identifican tres pilares que articulan este cambio:

1. **Venta Directa:** Al eliminar a los concesionarios independientes, Tesla controla toda la experiencia del cliente y captura el margen completo de la venta, además de obtener datos directos del usuario.¹⁸
2. **Funciones como Servicio (FaaS):** La capacidad de vender software (como el Full Self-Driving) después de la venta inicial crea flujos de ingresos recurrentes de alto margen, similares a los de una empresa de software.²⁰
3. **Ecosistema Energético:** La integración de la generación solar (SolarCity) y el almacenamiento (Powerwall) convierte a Tesla en una empresa de infraestructura energética, no solo en un fabricante de automóviles.¹

Comparativa de Velocidad de Innovación (McKinsey)	Tesla (Disruptor)	OEM Tradicional
Ciclo de desarrollo (Concepto a Lanzamiento)	~36 meses	48 a 60 meses
Actualizaciones de software críticas	Semanales/Mensuales	Ciclos de 3-5 años
Construcción de planta industrial (Gigafactory)	29 meses	58 meses
Inversión en I+D (% de ingresos)	~5-6%	~4%

Fuente: McKinsey Innovation Execution y datos de S&P Capital IQ.⁸

Activos clave

La ventaja competitiva de Tesla descansa en un conjunto de activos tangibles e intangibles que, tomados en su totalidad, conforman un foso defensivo (moat) que los fabricantes tradicionales tienen serias dificultades para replicar, precisamente porque arrastran décadas de procesos heredados.

Propiedad de datos y capacidad de entrenamiento de IA

A largo plazo, el activo más valioso de Tesla no es el hardware, sino los datos de conducción en condiciones reales. Con millones de vehículos equipados con sensores y cámaras operando en todo el mundo, la compañía acumula una base de datos sin equivalente para entrenar algoritmos de conducción autónoma.³ Para procesar ese volumen de información, Tesla

desarrolló el supercomputador Dojo, un sistema de diseño propio que permite entrenar redes neuronales a una escala que supera a los proveedores de nube estándar en aplicaciones de visión computacional.³

Integración vertical y arquitectura de manufactura

Tanto Bain como McKinsey coinciden en señalar la integración vertical como el activo operativo más potente de Tesla. Al producir sus propios motores, chips, software y paquetes de baterías, la empresa evita lo que internamente denominan el "impuesto del proveedor" y acelera sus propios ciclos de innovación.² Las Gigafactorías, en ese sentido, son mucho más que plantas de producción: son activos de ingeniería que integran la fabricación de celdas con el ensamblaje de vehículos, reduciendo costos de capital por unidad y optimizando la logística interna desde el diseño.³

Infraestructura de carga y ecosistema de marca

La red de Superchargers funciona como una barrera de entrada de carácter fáctico frente a otros fabricantes. Aunque Tesla ha comenzado a abrirla a vehículos de terceras marcas, la integración nativa con el ecosistema Tesla y la consistencia de sus estaciones siguen representando un diferenciador real en la experiencia del propietario.⁴ A ello se suma la marca Tesla, valorada en más de \$67 mil millones, un intangible que genera una lealtad casi fanática entre sus usuarios y permite a la empresa operar con un gasto en publicidad convencional prácticamente inexistente.¹

Capital humano y cultura de "Hacer lo Imposible"

Tesla recluta priorizando la capacidad de resolver problemas complejos por encima de la experiencia sectorial tradicional, lo que ha dado lugar a una base de talento genuinamente diferenciada.¹³ Bajo el liderazgo de Elon Musk, la compañía cultiva una cultura de "misión" que ha logrado atraer ingenieros y desarrolladores de primer nivel provenientes de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, un perfil que históricamente se mantenía alejado de la industria del automóvil.³

Protección formal y fáctica

La estrategia de protección de Tesla opera en dos planos complementarios: por un lado, los mecanismos legales convencionales; por otro, barreras operativas que se apoyan en la velocidad de ejecución y la profundidad de su integración técnica.

Protección fáctica: Velocidad de iteración y complejidad del sistema

En la práctica, la protección más eficaz de Tesla es su velocidad de iteración. McKinsey señala que el modelo de "Ejecución de Innovación" de la compañía genera ciclos de mejora hasta dos veces más rápidos que los de los OEM establecidos.⁸ Para cuando un competidor consigue

aplicar ingeniería inversa sobre algún componente de hardware de Tesla, es probable que la empresa ya lo haya actualizado o que haya modificado el software que lo controla vía OTA.⁸

A esto se suma la profundidad de la integración entre hardware y software (full-stack), que actúa por sí sola como una barrera de entrada significativa. Replicar a Tesla no consiste solo en fabricar un vehículo eléctrico competitivo: exige desarrollar en paralelo un sistema operativo unificado, una red de carga propia y una capacidad de procesamiento de datos de IA equivalente.¹ Esta "barrera de complejidad" ha frenado incluso a gigantes como el Grupo Volkswagen o Toyota, cuyas divisiones de software acumulan retrasos que ilustran la dificultad de alcanzar paridad digital en tiempos razonables.¹²

Protección formal: Patentes, marcas y secretos comerciales

Su discurso de apertura no implica desprotección: en áreas estratégicas, Tesla mantiene una protección formal rigurosa.

- **Secretos Comerciales:** Los procesos químicos específicos de las baterías y los algoritmos de procesamiento de imágenes de Autopilot se protegen bajo secreto comercial, ya que la divulgación en patentes permitiría a los competidores aprender de ellos.³
- **Patentes de Diseño:** Tesla protege agresivamente la estética de sus vehículos (como el Cybertruck o las puertas de ala de halcón del Model X), que son fundamentales para su identidad de marca.²²
- **Marcas Registradas:** La marca Tesla y la red de Superchargers están protegidas legalmente para evitar que terceros diluyan la propuesta de valor o confundan a los consumidores.²⁴

Estrategia de IP (Propiedad Intelectual)

La estrategia de propiedad intelectual de Tesla es, posiblemente, uno de los casos más estudiados en escuelas de negocios de todo el mundo. La razón es una aparente paradoja: en 2014, Tesla anunció que abriría sus patentes al uso de terceros.

El compromiso de patentes de 2014 y la "Buena Fe"

El anuncio fue concreto: Tesla permitiría que otras empresas utilizaran sus patentes con el objetivo de impulsar el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en su conjunto.²³ Lo que se suele pasar por alto es que el compromiso incluye una cláusula de "buena fe" con implicaciones importantes: una empresa pierde el acceso a esa apertura si intenta demandar a Tesla por infracción de patentes, si copia sus marcas o si colabora en litigios en su contra.²³ Detrás de este diseño hay una lógica estratégica clara que opera en varios frentes:

1. **Estandarización:** Al abrir sus patentes de carga y batería, Tesla busca que su tecnología se convierta en el estándar de la industria, lo que reduce sus propios costos de

componentes y garantiza que sus Superchargers sean la infraestructura dominante.²⁷

2. **Paz de Patentes:** El compromiso actúa como un pacto de no agresión mutua, desincentivando a los grandes fabricantes de automóviles de iniciar guerras legales contra Tesla.²⁶
3. **Aceleración del Ecosistema:** Al expandir el mercado total de vehículos eléctricos, Tesla se beneficia de la mayor aceptación de la tecnología, incluso si pierde una pequeña porción de cuota de mercado relativa.²³

Evolución de la cartera de patentes

Contra lo que suele creerse, Tesla no ha dejado de patentar; al contrario, ha intensificado su actividad de registro. Entre 2010 y 2020, las solicitudes ante la USPTO crecieron de forma significativa, con foco en innovaciones de manufactura (como el Gigacasting), química de celdas 4680 y hardware de computación para IA.²⁴ Estas patentes cumplen hoy una doble función: son una herramienta de negociación y la base para futuras licencias, algo especialmente relevante ahora que Tesla ha comenzado a abrir su red de carga y a licenciar su software FSD a otros fabricantes.³

Coherencia con el modelo de negocio

Una de las características más llamativas del modelo de Tesla es el grado en que sus decisiones de ingeniería y sus objetivos comerciales se refuerzan mutuamente. La integración vertical, por ejemplo, no es solo una preferencia técnica: es el fundamento de su estructura de márgenes y de su capacidad para actuar con rapidez en el mercado.

Eficiencia operativa y eliminación de intermediarios

El análisis de Accenture sobre el modelo de ventas de Tesla pone de manifiesto una coherencia poco común entre el producto y el canal comercial. Al tratarse de una "computadora con ruedas", toda la configuración se realiza en línea, lo que elimina la necesidad de grandes inventarios en puntos de venta físicos y suprime por completo la negociación de precios.¹⁸ El resultado son costos de venta notablemente más bajos que los de los fabricantes tradicionales.

Indicadores de Eficiencia Comercial (Accenture)	Tesla	Fabricantes Tradicionales (Líderes)

Tiempo de administración por venta	~3 horas	~8 horas
Costo de personal por auto vendido	0.9% del precio	3.1% del precio
Costos operativos totales de venta	0.9%	3.2%
Tasa de conversión de leads	33%	10%
Control de precios	Estrategia de precio único (Digital)	Basado en negociación en concesionario

Fuente: Investigación de Accenture sobre ventas digitales y el estándar de Tesla.¹⁸

Sinergia de ingresos: Hardware, software y energía

Esta coherencia se extiende también a la estrategia de monetización a lo largo del ciclo de vida del producto. Tesla no depende únicamente del margen en la venta del vehículo; captura valor en múltiples momentos posteriores:

- **Actualizaciones de software post-compra:** Los clientes pueden comprar funciones adicionales (como mayor capacidad de aceleración o FSD) después de la entrega, lo que genera ingresos con margen del 100%.¹²
- **Recarga y servicios:** La red Supercharger genera ingresos recurrentes a medida que crece la flota.⁶
- **Energía Residencial:** Al vender paneles solares y Powerwalls a los mismos clientes que compran autos, Tesla maximiza el "valor de vida del cliente" (Customer Lifetime Value) dentro de su ecosistema.³

Riesgos de apropiación de valor

La posición dominante de Tesla no la exime de riesgos. Varios factores amenazan su capacidad para capturar el valor de las innovaciones que está desarrollando.

La brecha de experiencia y percepción (Dicotomía de Forrester)

Forrester, en su reporte de 2025, señala una brecha que merece atención: la experiencia del cliente actual (CX) y la percepción de marca entre quienes aún no son clientes (BX) están divergiendo de forma preocupante.²⁸ Los propietarios actuales valoran sus vehículos con una puntuación de 72.5, pero entre los prospectos la confianza y la intención de compra han caído a 33.3, un desplome atribuible en gran parte a las controversias públicas asociadas al liderazgo de la compañía.²⁸

Esta dicotomía configura un riesgo de "estancamiento" (Plateauing) bien definido: Tesla retiene con solidez a su base de usuarios leales, pero tiene dificultades crecientes para atraer a la mayoría pragmática del mercado masivo.²⁹ Si la percepción de marca continúa deteriorándose entre los compradores potenciales, Tesla no podrá convertir su liderazgo tecnológico en crecimiento de volumen, comprometiendo la viabilidad de sus cuantiosas inversiones en nuevas Gigafactorías.²⁸

Comoditización y competencia de "Velocidad China"

La amenaza de los fabricantes chinos no es hipotética. Empresas como BYD operan con un nivel de integración vertical comparable al de Tesla y una velocidad de desarrollo que Gartner ha bautizado como "China-speed".¹² BYD ya superó a Tesla en ventas de vehículos puramente eléctricos en varios trimestres, forzando a la compañía californiana a sumarse a guerras de precios que presionan sus márgenes operativos.¹ Si la tecnología de baterías y software acaba comoditizándose, la prima de marca que hoy sostiene el posicionamiento de Tesla perderá gran parte de su fundamento.

Riesgos regulatorios y de seguridad de la IA

La apuesta por la autonomía total (FSD) como principal argumento de valoración futura arrastra consigo riesgos regulatorios de primer orden. Los incidentes de seguridad documentados y el escrutinio creciente de agencias como la NHTSA podrían derivar en retiros masivos o en la restricción de funciones críticas para el negocio.³ Por otro lado, el "Gigacasting", tan eficiente en producción, genera un efecto secundario problemático: encarece la reparación de siniestros de forma notable, hasta un 30% por encima de los métodos convencionales. Eso puede traducirse en primas de seguro más altas y, en consecuencia, en un freno para compradores que evalúan el costo total de propiedad.⁹

El dilema del "Hombre Clave"

La concentración excesiva de visibilidad y poder de decisión en Elon Musk plantea un riesgo de gobernanza que no debe subestimarse. Forrester constata que la marca personal del CEO está incidiendo negativamente en la percepción de los no clientes, lo que apunta a una necesidad concreta: Tesla debe institucionalizar su gestión de marca y reputación para reducir su exposición a la volatilidad inherente a cualquier figura pública.³

Conclusiones estratégicas

El análisis de Tesla desde los marcos de las principales consultoras dibuja el retrato de una organización que ha conseguido algo que pocos habrían apostado como posible: convertir una industria de capital intensivo, procesos lentos y actores centenarios en un sector donde el software y la velocidad de innovación dictan las reglas. Su arquitectura de I+D ha resuelto problemas de infraestructura y costos de baterías que bloqueaban la adopción masiva durante décadas, y su enfoque de innovación arquitectónica ha redefinido el vehículo como una plataforma digital en constante evolución.

La coherencia de su modelo de negocio (integrando verticalmente la producción y eliminando intermediarios) le otorga una ventaja en costos y una velocidad de iteración que sigue siendo el estándar de oro de la industria. Ahora bien, esa posición no garantiza por sí sola la captura de valor en el futuro. La competencia china, con fabricantes que replican su modelo a gran velocidad, y el deterioro de la percepción de marca entre los compradores potenciales configuran retos de carácter existencial.

Para sostener el crecimiento en el próximo ciclo, Tesla necesita dar un paso que va más allá de la tecnología: pasar de un modelo de "ejecución de innovación" articulado en torno a una figura carismática hacia una plataforma tecnológica institucionalizada, capaz de equilibrar velocidad con confiabilidad y con una propuesta de marca que sea aceptable para el conjunto del mercado. De cómo gestione esa transición dependerá si Tesla consolida su liderazgo o si termina siendo recordado como el arquitecto de una revolución que otros fabricantes capitalizaron mejor.

Bibliografía

1. Tesla's Innovation Management Strategy and Market Strategy Optimization Analysis - SciTePress, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.scitepress.org/Papers/2025/139889/139889.pdf>
2. INNOVATION IN THE EV INDUSTRY: CASE STUDY OF TESLA 2019 – 2025 - Novelty Journals, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.noveltyjournals.com/upload/paper/INNOVATION%20IN%20THE%20EV%20-12112025-2.pdf>
3. (PDF) Strategic Analysis of Tesla Inc. - ResearchGate, fecha de acceso: abril 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397254297_Strategic_Analysis_of_Tesla

[a Inc](#)

4. What Automakers Can Learn from the Tesla Phenomenon - Boston ..., fecha de acceso: abril 6, 2026, https://web-assets.bcg.com/img-src/BCG-What-Automakers-Can-Learn-from-Tesla-May-2016_tcm9-61989.pdf
5. What Automakers Can Learn from the Tesla Phenomenon - Boston Consulting Group, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.bcg.com/publications/2016/automotive-what-automakers-can-learn-from-tesla-phenomenon>
6. Tesla (TSLA): Navigating the Crossroads of Innovation and Competition, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://markets.financialcontent.com/wral/article/predictstreet-2025-12-12-tesla-tsla-navigating-the-crossroads-of-innovation-and-competition>
7. Electric and Autonomous Vehicles: The Future Is Now | Bain ..., fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.bain.com/insights/electric-and-autonomous-vehicles-the-future-is-now/>
8. 'Innovation Execution'—a new industrial paradigm | McKinsey, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/innovation-execution-a-new-industrial-paradigm-emerges>
9. Gartner Outlines a New Phase for Electric Vehicles, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-03-07-gartner-outlines-a-new-phase-for-electric-vehicles>
10. The Future of Automobiles: The Rise of Software-Defined Vehicles - Insights by Futurice, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.futurice.com/blog/rise-of-software-defined-vehicle>
11. Chasing the Software-Defined Dream Car | BCG, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.bcg.com/publications/2021/software-transformation-in-the-automotive-industry>
12. How Digital Are Car Manufacturers? Insights from Gartner's Digital ..., fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://oneest.com/how-digital-are-car-manufacturers-in-2024-insights-from-gartner%E2%80%99s-digital-index-2024>
13. Tesla: Innovating innovation | MIT Sloan Executive Education, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://executive.mit.edu/tesla-innovating-innovation-MCHYGKFMPQRJDH5NBTVA7GD2UWUY.html>
14. Types of Innovation Strategies: Tap into New Opportunities - Businessmap, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://businessmap.io/blog/innovation-strategy>
15. (PDF) An Analysis of Tesla's Disruptive Innovation Strategy - ResearchGate, fecha de acceso: abril 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/385331939_An_Analysis_of_Tesla's_Disruptive_Innovation_Strategy
16. Radical and Incremental Innovations as Critical Leveragers of a Firm's Financial Performance: Best Practices from Tesla and To - Semantic Scholar, fecha de acceso: abril 6, 2026,

<https://pdfs.semanticscholar.org/bf57/86eee4a7f527c3bb1e65415bc6c77731412e.pdf>

17. Elon, Clay & Disruption. Over the past few weeks, I've stumbled... | by Jay Gerhart - Medium, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://medium.com/things-jay-writes/elon-clay-disruption-fa6f8de25cb1>
18. Electric vehicles on the rise | Accenture, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r3-3/pdf/pdf-179/accenture-electric-vehicles-on-the-rise.pdf>
19. Automotive Customer Experience Reimagined Report | Accenture, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r3-3/pdf/pdf-161/accenture-automotive-experience-reimagined-full-report.pdf>
20. Gartner® highlights 8 key automotive technology trends for 2023 - Infor, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.infor.com/resources/gartners-automotive-technology-trends>
21. Software-defined vehicles: From predictive personalization to individualized interaction - Accenture, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r3-3/pdf/pdf-161/accenture-automotive-experience-reimagined-pov-04-software-defined-vehicles.pdf>
22. Tesla's Innovation Strategy Case Study | PDF - Scribd, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.scribd.com/document/932694502/Case-Study-Tesla-s-Innovation-Strategy>
23. Tesla's Innovative Patent Strategy: Revolutionizing IP in EVs - IP Front™ News, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.baxterip.com.au/ip-news/tesla-s-unconventional-patent-strategy>
24. Inside Tesla's Patent Strategy: Filings, Litigation Trends, and Licensing Power - GreyB, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://greyb.com/blog/tesla-strategy-2025/>
25. The Impact of Tesla's Patent Opening - EMLE, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://emle.org/wp-content/uploads/2023/11/EMLE-Thesis-Vicente-Debora-1.pdf>
26. Intellectual Property Strategy Required for Startups from Joining in a New Business Ecosystem to Growing as Large Companies, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://iaiai.org/journals/index.php/IJSKM/article/view/842/618>
27. IP Strategy in Complex Product Systems: The TeSLA Case - Studio Torta, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2018/05/2015-marta-benevento-ip-strategy-in-complex-product-systems-the-tesla-case.pdf>
28. When customers love you but prospects hate you: Forrester's Total Experience scores for Tesla and Toyota expose the paradox of brand experience versus customer experience - Australian Marketing Institute (AMI), fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://ami.org.au/knowledge-hub/when-customers-love-you-but->

- [prospects-hate-you-forrester's-total-experience-scores-for-tesla-and-toyota-expose-the-paradox-of-brand-experience-versus-customer-experience/](#)
29. Forrester's Total Experience Score Exposes Tesla's Brand Dichotomy, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-total-experience-score-2025-rankings-2/>
 30. Tesla tops CX rankings but prospects don't trust it: Forrester | Mi3, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://www.mi-3.com.au/08-07-2025/tesla-tops-cx-rankings-prospects-dont-trust-it-forrester>
 31. Navigating the Road Ahead: Tesla's Resilience in the Face of Emerging Rivals - Research@CBS, fecha de acceso: abril 6, 2026, [https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/108049434/1850915_MASTERS_THESIS_FINAL TE SLA .pdf](https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/108049434/1850915_MASTERS_THESIS_FINAL_TE_SLA_.pdf)
 32. Software-defined Vehicles Adoption: 4 Dimensions & Leading OEM - IoT Analytics, fecha de acceso: abril 6, 2026, <https://iot-analytics.com/software-defined-vehicles-adoption-4-dimensions-leading-oems/>